

Чистая система типов с рангами функций в качестве сортов

Соколов П.П.

Высшая Школа Экономики

2026

План на сегодня

Мотивация и идея

Чистые системы типов

«Комбинаторные» свойства ЧСТ

О здравости ЧСТ

Мотивация и идея

- ▶ Больше всего вопросов при изучении современных средств интерактивных доказательств (Lean, Rocq, Agda...) вызывает устройство *иерархий вселенных*:
 $\text{Type}_1 : \text{Type}_2 : \dots$
- ▶ Вызывают они вопросы и с метатеоретической точки зрения — в доказательствах здравости системы Type_n интерпретируется как n -й недостижимый кардинал.
- ▶ Поэтому интересно искать альтернативные варианты устройства иерархии. Далее описан забавный вариант, располагающий типы по “вселенным” соответственно *рангу функций*.
- ▶ Большая часть описанных результатов формально верифицирована на Rocq ✓.

Чистые системы типов: синтаксис ✓

Переменная	x	$\in$	X	
Сорт	s	$\in$	S	
Терм	T, U, t, u	$::=$	x $ $ s $ $ $\Pi(x: T). U$ $ $ $\lambda(x: T). u$ $ $ $u\ t$	переменная сорт как тип тип зависимых ф-й анонимная функция применение функции

ЧСТ: правила одношаговой редукции ✓

$$\frac{T \rightarrow_{\beta} T'}{\Pi(x : T).U \rightarrow_{\beta} \Pi(x : T').U}$$

$$\frac{U \rightarrow_{\beta} U'}{\Pi(x : T).U \rightarrow_{\beta} \Pi(x : T).U'}$$

$$\frac{T \rightarrow_{\beta} T'}{\lambda(x : T).t \rightarrow_{\beta} \lambda(x : T').t}$$

$$\frac{t \rightarrow_{\beta} t'}{\lambda(x : T).t \rightarrow_{\beta} \lambda(x : T).t'}$$

$$\frac{t \rightarrow_{\beta} t'}{t u \rightarrow_{\beta} t' u}$$

$$\frac{u \rightarrow_{\beta} u'}{t u \rightarrow_{\beta} t u'}$$

$$(\lambda(x : T).t) u \rightarrow_{\beta} t[x := u]$$

ЧСТ: правила типизации ✓

$$\frac{x : T \in \Gamma}{\Gamma \vdash x : T} \qquad \frac{}{\Gamma \vdash s : s'} (s, s') \in \text{Ax}$$

$$\frac{\Gamma \vdash T : s_T \quad \Gamma, x : T \vdash U : s_U}{\Gamma \vdash \Pi(x : T). U : s} (s_T, s_U, s) \in \text{Rule}$$

$$\frac{\Gamma \vdash T : s_T \quad \Gamma, x : T \vdash u : U}{\Gamma \vdash \lambda(x : T). u : \Pi(x : T). U}$$

$$\frac{\Gamma \vdash u : \Pi(x : T). U \quad \Gamma \vdash t : T}{\Gamma \vdash u t : U[x := t]}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t : T \quad \Gamma \vdash U : s \quad T =_{\beta} U}{\Gamma \vdash t : U}$$

Метатеоретические свойства ЧСТ

- ▶ ✓ Отношение многошаговой редукции ($\rightarrow_{\beta}^*$) конфлюэнтно, т.е.

$$\begin{array}{ccc} t & \longrightarrow & t' \\ \downarrow & & \downarrow \\ t'' & \dashrightarrow & t^* \end{array}$$

- ▶ ✓ Редукция сохраняет типизацию, т.е.

$$\frac{\Gamma \vdash t : T \quad t \rightarrow_{\beta} t'}{\Gamma \vdash t' : T}$$

- ▶ Здоровы ли ЧСТ? («есть ли полезная модель у ЧСТ?» или «все ли типы населены?» или «любой ли терм нормализуется?»)

Какие ЧСТ здоровы?

- Исчисление конструкций:

$$\begin{aligned} S &= \{*, \square\} & Ax &= \{(*, \square)\} \\ \text{Rule} &= \{(*, *, *), (*, \square, \square), (\square, *, *), (\square, \square, \square)\} \end{aligned}$$

- Первая счётная иерархия *вселенных*:

$$\begin{aligned} S &= \{\mathcal{U}_\ell \mid \ell \in \mathbb{N}\} & Ax &= \{(\mathcal{U}_\ell, \mathcal{U}_{\ell+1}) \mid \ell \in \mathbb{N}\} \\ \text{Rule} &= \{(\mathcal{U}_\ell, \mathcal{U}_{\ell'}, \mathcal{U}_{\max(\ell, \ell')}) \mid \ell, \ell' \in \mathbb{N}\} \end{aligned}$$

- Счётная иерархия с импредикативным Prop:

$$\begin{aligned} S &= \{\text{Prop}\} \sqcup \{\mathcal{U}_\ell \mid \ell \in \mathbb{N}\} \\ Ax &= \{(\text{Prop}, \mathcal{U}_0)\} \sqcup \{(\mathcal{U}_\ell, \mathcal{U}_{\ell+1}) \mid \ell \in \mathbb{N}\} \\ \text{Rule} &= \{(\mathcal{U}_\ell, \text{Prop}, \text{Prop}) \mid \ell \in \mathbb{N}\} \sqcup \\ &\quad \sqcup \{(\mathcal{U}_\ell, \mathcal{U}_{\ell'}, \mathcal{U}_{\max(\ell, \ell')}) \mid \ell, \ell' \in \mathbb{N}\} \end{aligned}$$

Парадокс Жирара

Теорема (Girard'72)

Следующая ЧСТ (известная как System U) содержит не нормализующийся терм:

$$S = \{*, \square, \triangle\} \quad Ax = \{(*, \square), (\square, \triangle)\} \\ \text{Rule} = \{(*, *, *), (\square, *, *), (\triangle, *, *), (\square, \square, \square), (\triangle, \square, \square)\}$$

*Более того, этот терм имеет тип $\Pi(T : *).T$.*

Другими словами, «здоровая ЧСТ не может поддерживать одновременно и импредикативный Prop, и полиморфные функции».

Из парадокса Жирара выводится противоречивость ещё более простой ЧСТ, известной как Type-in-Type:

$$S = \{*\} \quad Ax = \{(*, *)\} \quad \text{Rule} = \{(*, *, *)\}$$

Как насчёт рангов?

Рангом функции называется максимальная вложенность Π в позиции аргумента:

$$\text{rk}(\Pi(x : T).U) = \max(\text{rk } T + 1, \text{rk } U)$$

Рассмотрим $S = \{\text{rk}_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, и

$$\text{Rule} = \{(\text{rk}_m, \text{rk}_n, \text{rk}_{\max(m+1, n)}) \mid m, n \in \mathbb{N}\}.$$

В качестве Ax можно взять цепочку $\text{rk}_0 : \text{rk}_1 : \text{rk}_2 : \dots$, но получится система, строго менее удобная, чем обычная иерархия вселенных. Попробуем поступить следующим образом:

$$Ax = \{(\text{rk}_n, \text{rk}_0) \mid n \in \mathbb{N}\}$$

В частности, $\text{rk}_0 : \text{rk}_0$. Но в данной системе парадокс Жирара не применим!

Варианты доказательств здравости ЧСТ

- ▶ Наличие хорошей модели;
- ▶ Normalization-by-evaluation: наличие модели, для которой есть операция «квотинга», по значению в модели получающая соответствующую нормальную форму;
- ▶ Доказательство строгой нормализации;
- ▶ ...

«Общее доказательство нормализации для ЧСТ»

- ▶ ✓ (насыщенное) Λ -множество: множество *реализаторов* S вместе с отношением $(\models) \subseteq S \times \text{Term}$ (и дополнительные условия, связанные с реализацией строго нормализуемых термов);
- ▶ ✓ $\mathfrak{E}$ -множество: семейство Λ -множеств F вместе с отношениями эквивалентности $\|i\|$ на F и $|i|$ на $\cup F$ для каждого $i \in \mathfrak{E}$.
- ▶ ✓ Иерархия вселенных: изоморфные друг другу $\mathfrak{E}$ -множество $\mathfrak{A}^{\uparrow}(s)$ и Λ -множество $\mathfrak{A}^{\downarrow}(s)$ для каждого сорта s с рядом допущений.
- ▶ Пара интерпретаций $[\Gamma \vdash t](\gamma)$ и $\llbracket \Gamma \vdash t \rrbracket(\gamma)$ такие, что, если $\Gamma \vdash T : s$, то $[\Gamma \vdash T] \in \mathfrak{A}^{\downarrow}(s)$ и $\llbracket \Gamma \vdash T \rrbracket \in \mathfrak{A}^{\uparrow}(s)$. Из корректности интерпретации следует сильная нормализация.
- ▶ Собственно, конструкция иерархии для нашей ЧСТ.